



UML: Como criar Casos de Uso

Prof. Cristiane Aparecida Lana

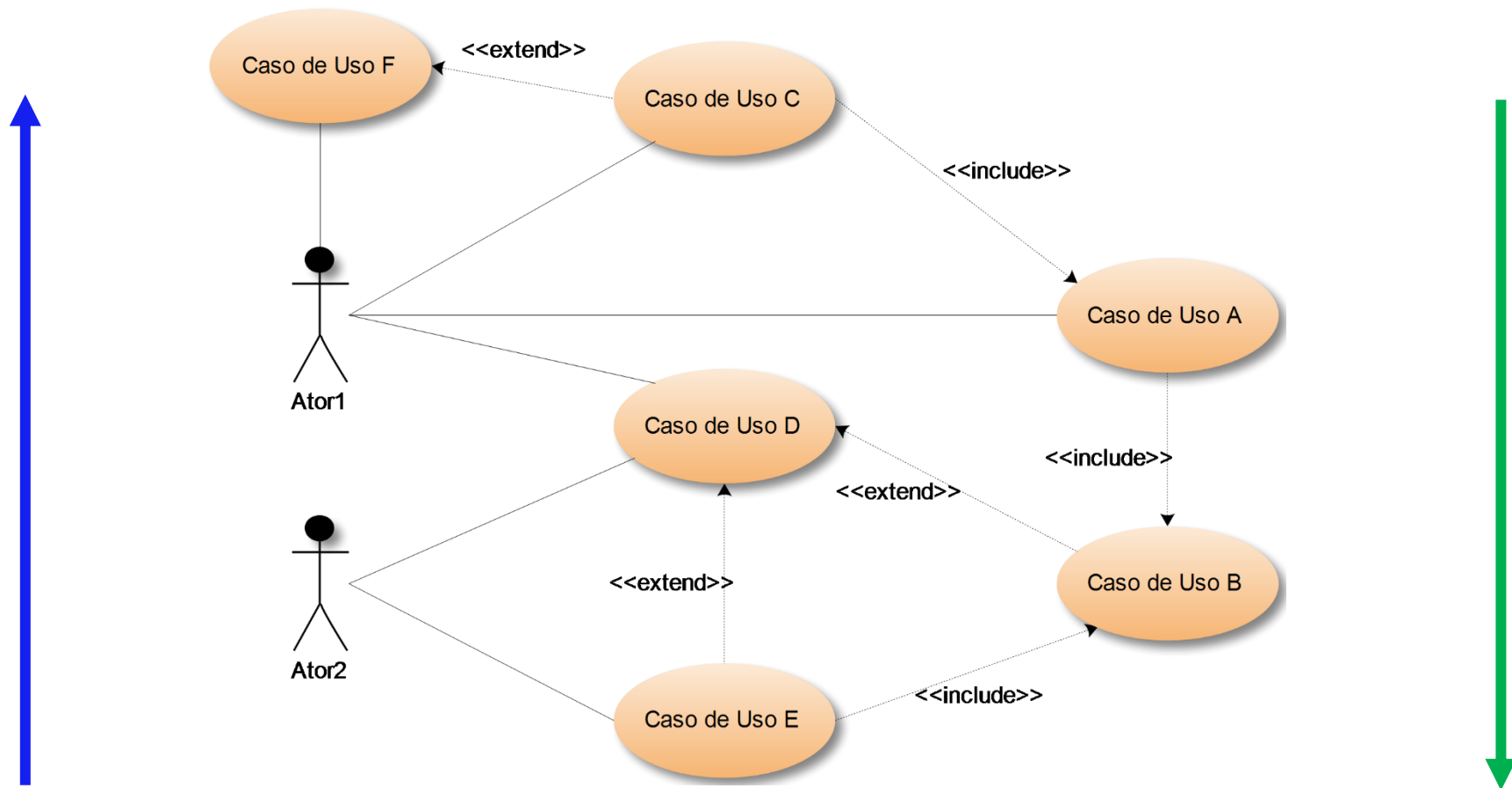
1º Semestre
2024

UML - Casos de Uso

- Definição
- Casos de uso
- Caracterização de um caso de uso
- Identificando um caso de uso
- CRUD
- Relacionamento em caso de uso
- Fronteiras de caso de uso

Relacionamento em Caso de Uso

RELACIONAMENTOS HERANÇA (GENERALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO)



Quem herda aponta para quem é herdado

RELACIONAMENTO <EXTEND>

Um caso de uso estende outro se ele adiciona comportamento ao caso de uso base.

Quando Usar:

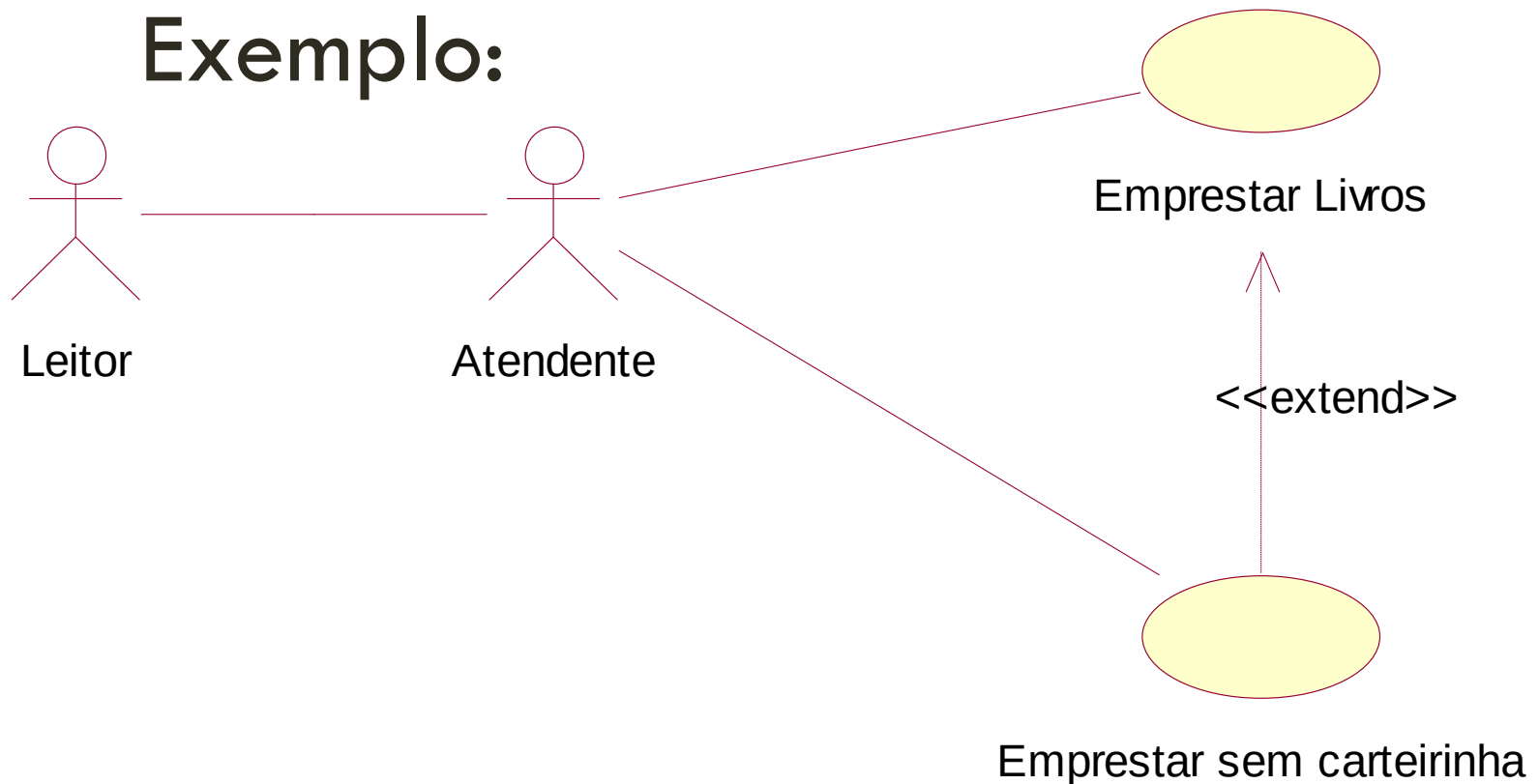
- Quando um fluxo alternativo é complexo e merece maior detalhamento, pode-se escrevê-lo na forma de uma extensão ao caso de uso base.
- Ou
- Quando uma modificação é necessária em um caso de uso e não se quer mexer no caso de uso base

O caso de uso de extensão não tem execução obrigatória, mas opcional

Só ocorrerá se uma determinada condição for satisfeita;

RELACIONAMENTO <EXTEND>

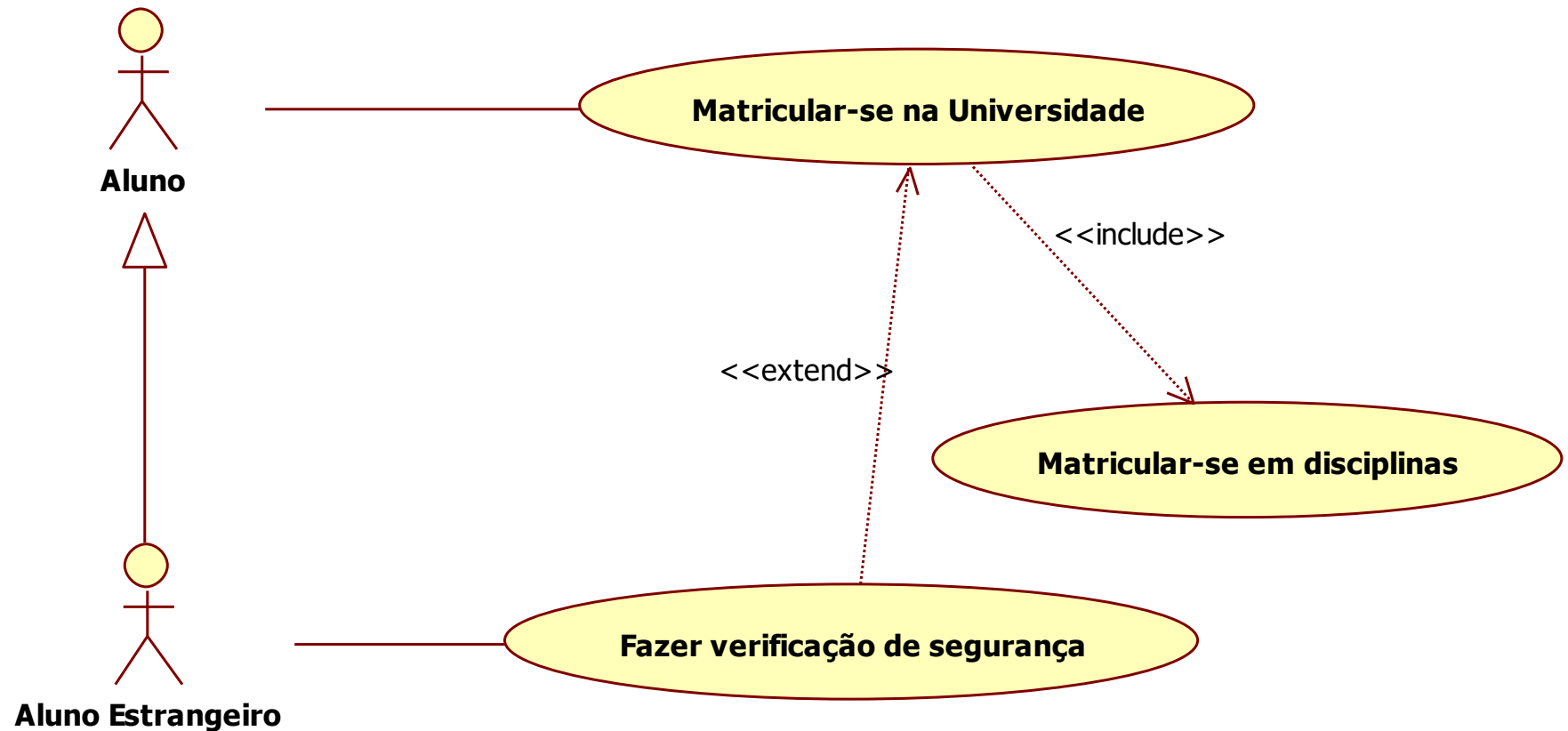
Exemplo:



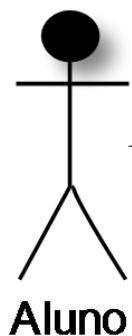
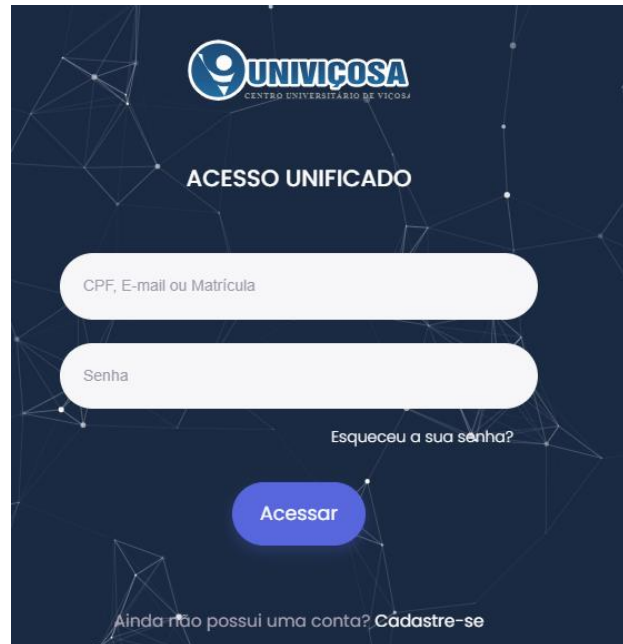
Quem estende aponta para quem é estendido

Emprestar sem carteirinha estende emprestar livros

OUTRO EXEMPLO DE INCLUDE E EXTEND



OUTRO EXEMPLO DE INCLUDE E EXTEND

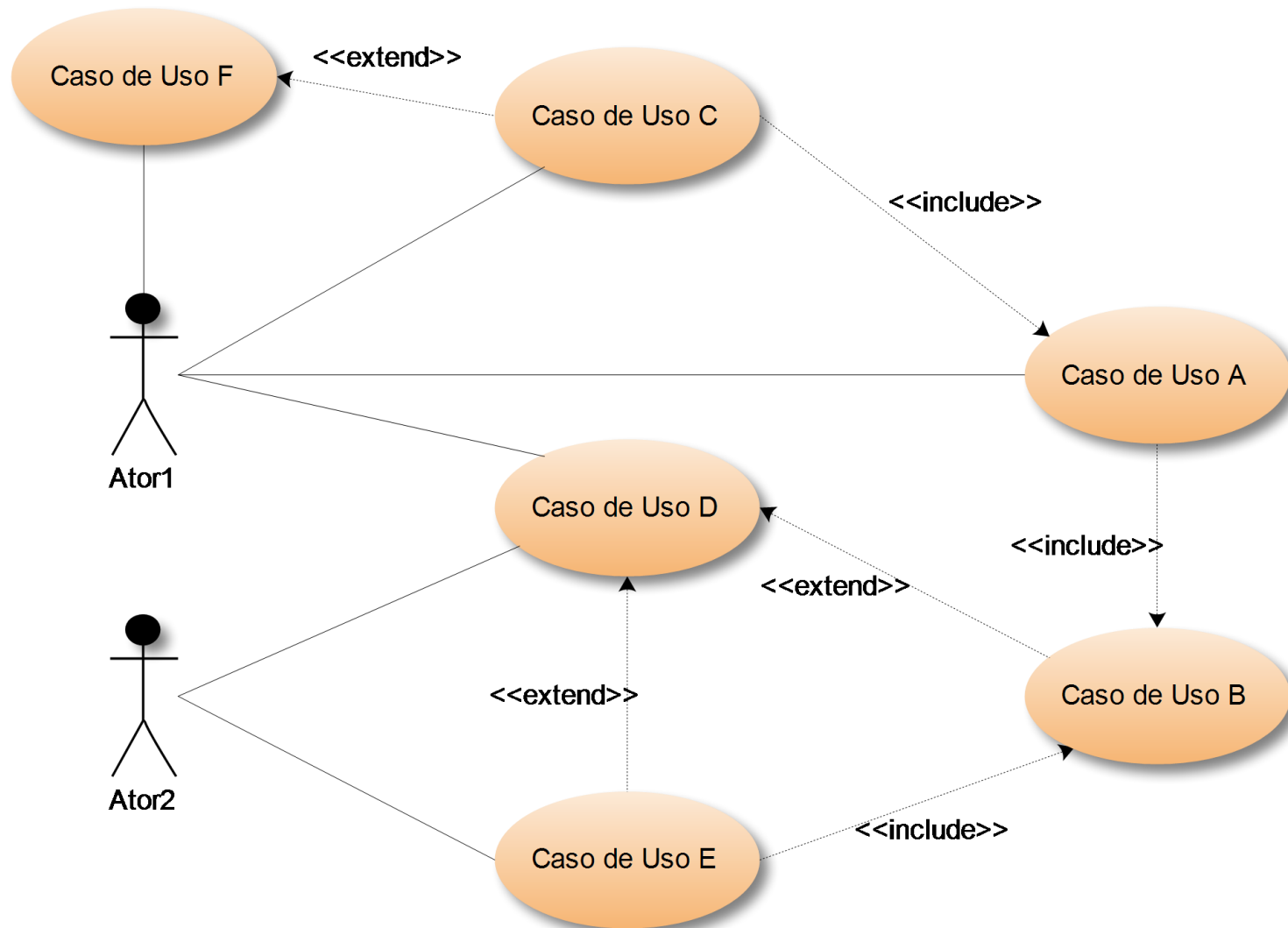


Efetuar
Autenticação

<<extend>>

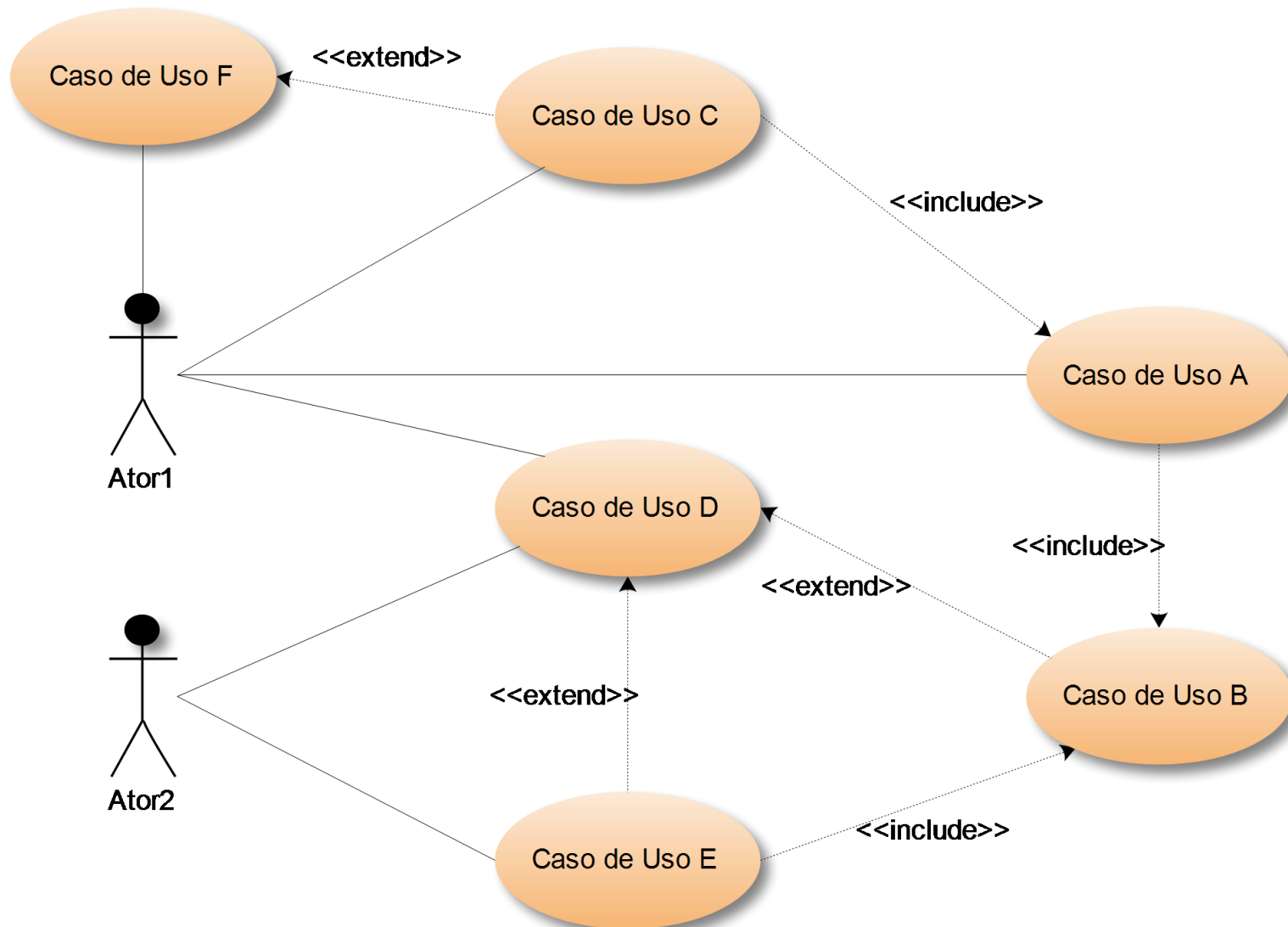
Recuperar Acesso

PENSE RÁPIDO



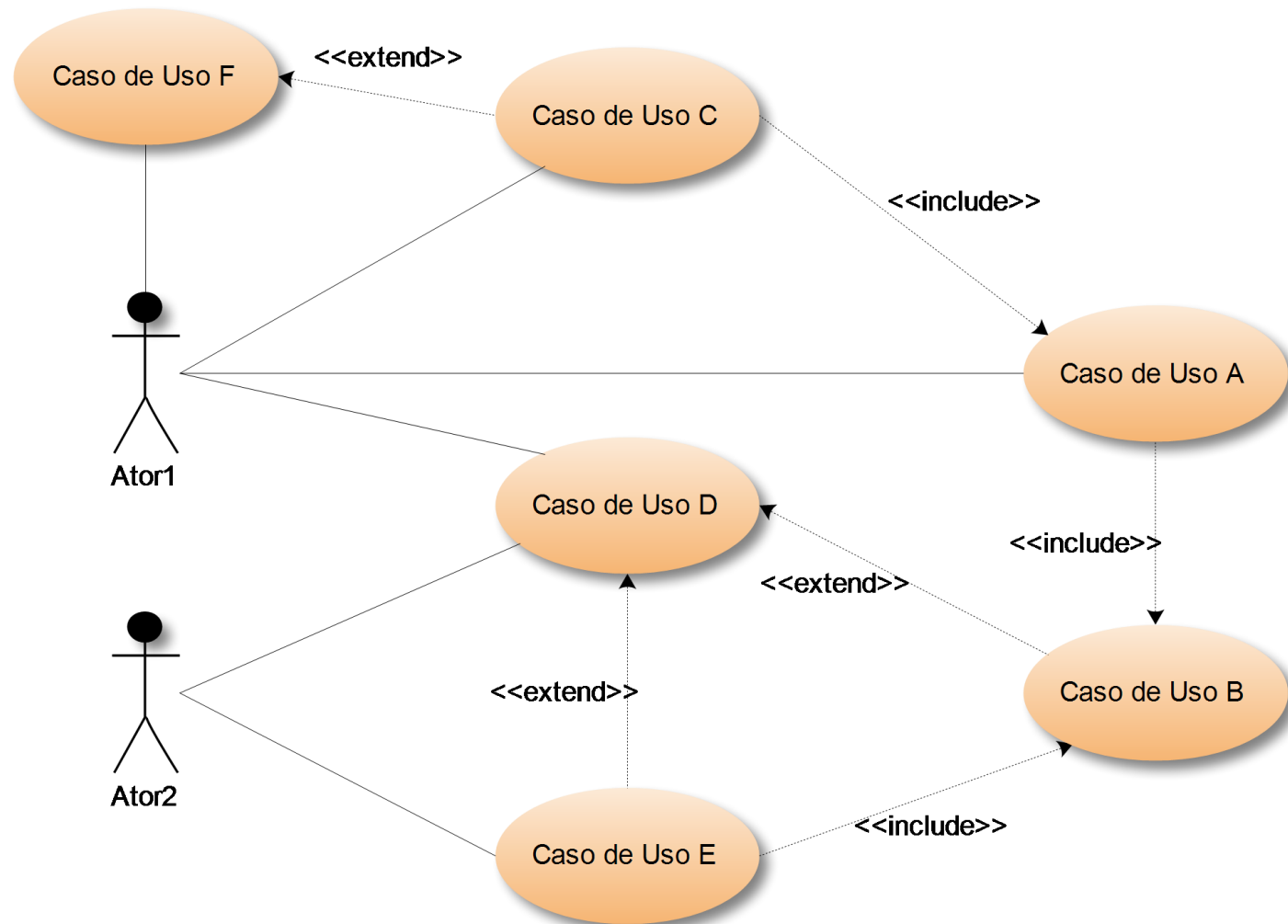
Durante o Caso F é obrigatório executar o Caso C?

PENSE RÁPIDO



Durante o Caso F pode ser necessário executar o Caso C?

PENSE RÁPIDO



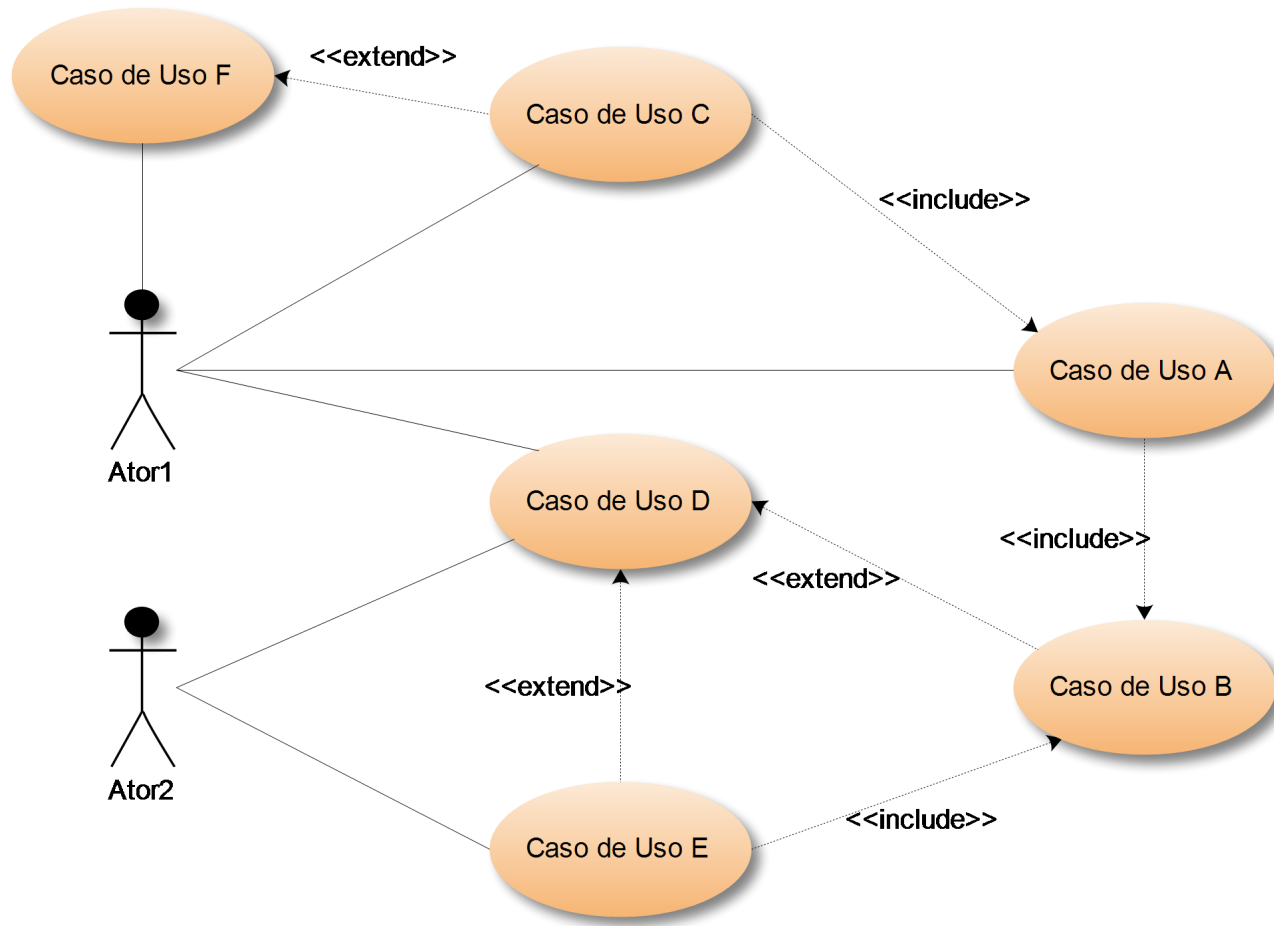
Durante o Caso C pode ser necessário executar o Caso F?

PENSE RÁPIDO

O caso B obrigatoriamente ocorre durante o Caso E e pode ser necessário durante o Caso D?



O caso B obrigatoriamente ocorre durante o Caso E
O caso de uso B pode ser necessário durante o Caso D



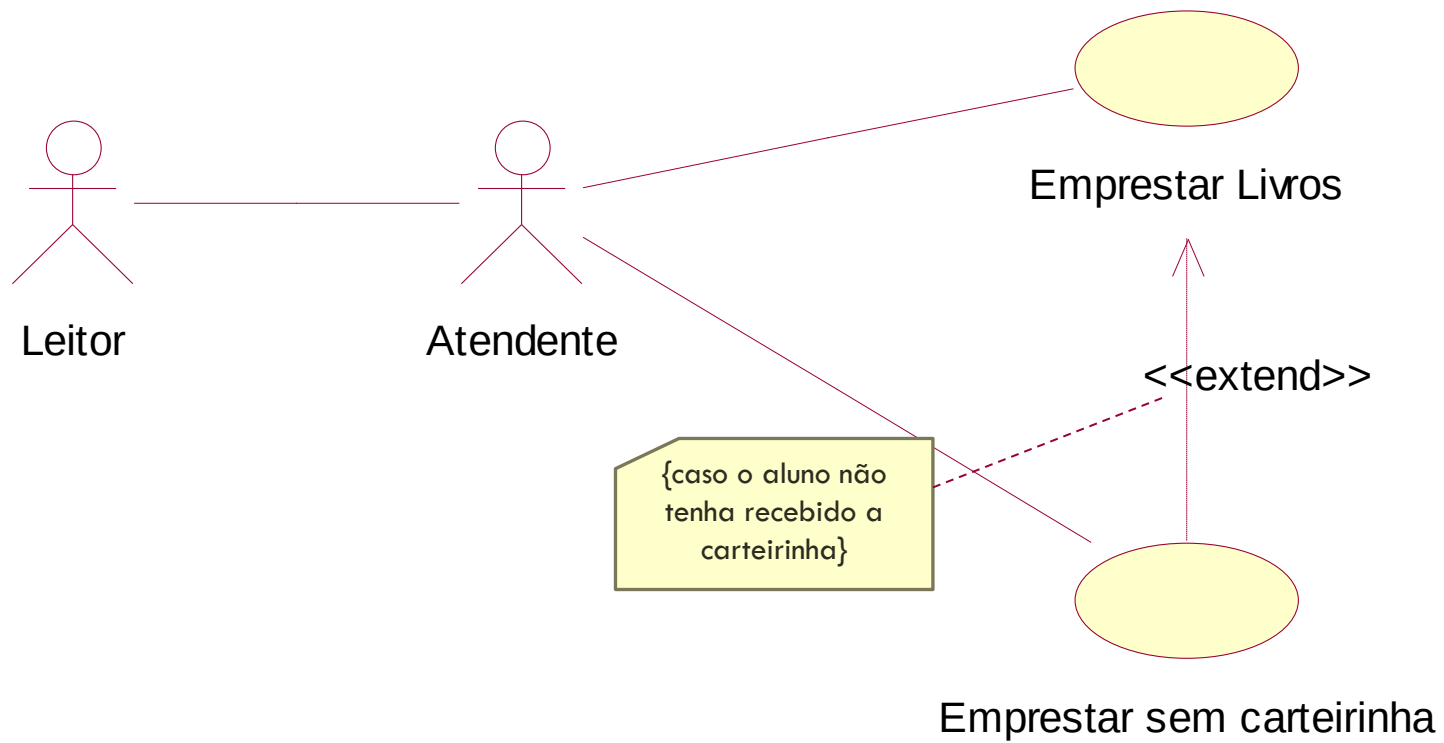
RESTRIÇÕES

Às vezes, não fica claro a condição que deve ser satisfeita para que um caso de uso seja executado;

Nesses casos, podemos usar restrições com uma nota explicativa determinando a condição para que o caso de uso seja executado;

As restrições são compostas por um texto entre chaves:

RESTRIÇÕES



Fronteira de Caso de Uso

ELEMENTOS BÁSICOS DE UM CASO DE USO

Atores

Caso de uso

Relacionamento

- Associação
- Generalização e Especialização
- Dependência
 - Inclusão
 - Extensão

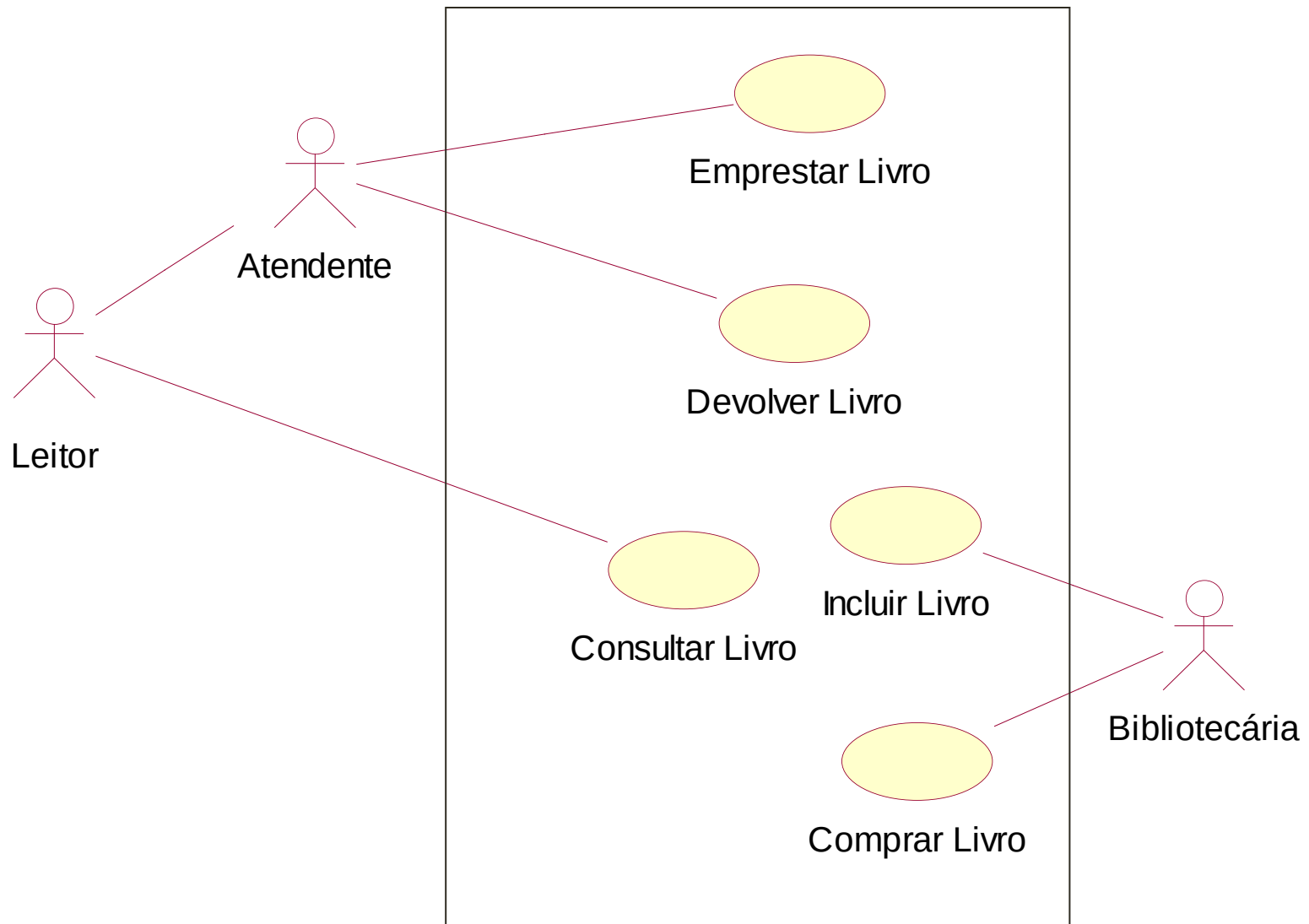
Fronteira do sistema

FRONTEIRAS DO SISTEMA

Um diagrama de caso de uso é excelente para:

- Mostrar **a fronteira do sistema**, isto é, **o que está dentro** ou fora **dele**
- Dar **uma visão geral do comportamento do sistema**, isto é, **como** ele é usado e **por quem**.

FRONTEIRAS DO SISTEMA



Outras Notações UML

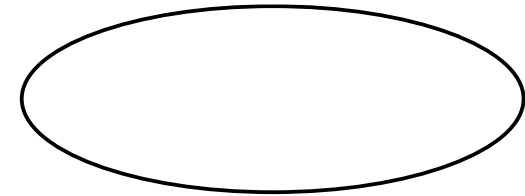
OUTRAS NOTAÇÃO UML — ATORES E CASOS DE USO



Leitor

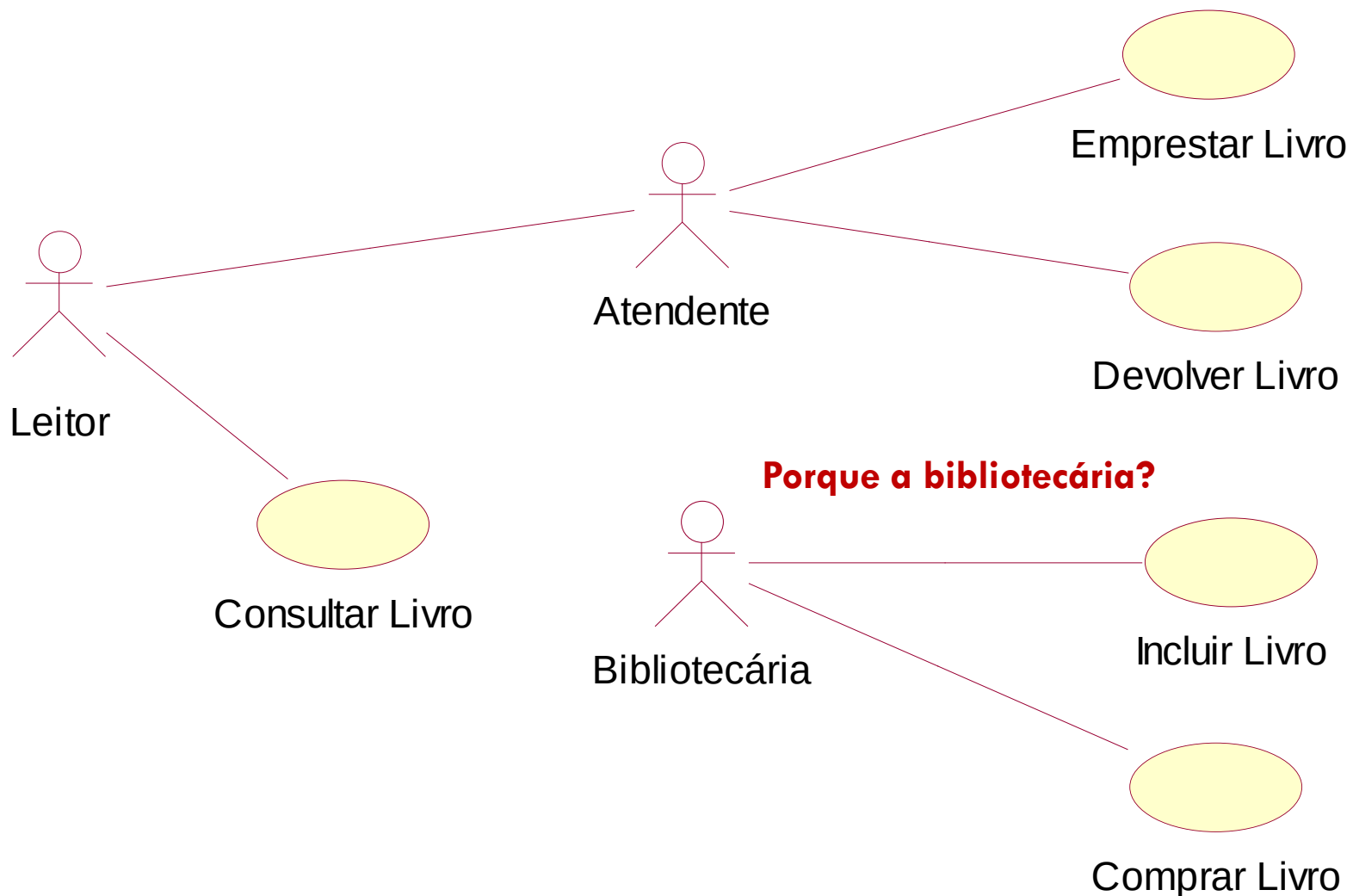
«ator»
Leitor

Emprestar Livro



Emprestar Livro

NOTAÇÃO UML PARA DIAGRAMAS DE CASO DE USO

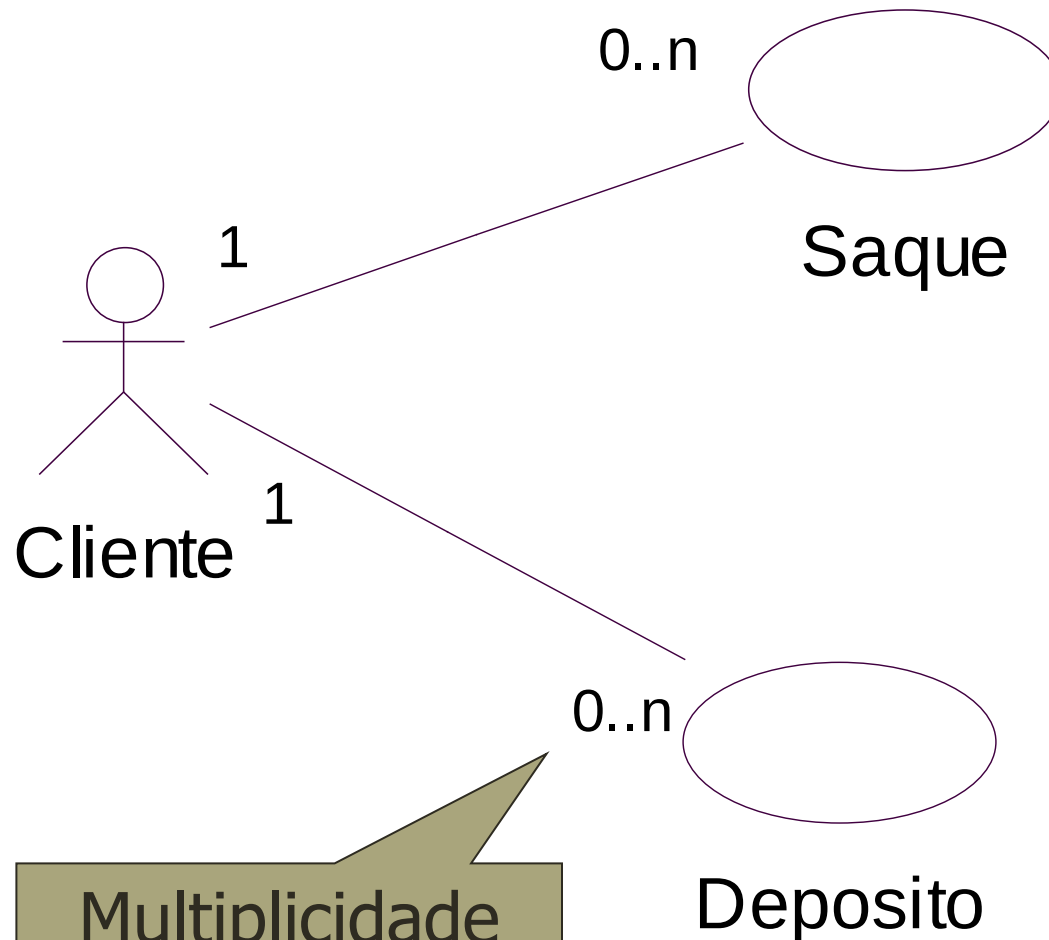


NOTAÇÃO UML PARA DIAGRAMAS DE CASO DE USO

———— Associação
bidirecional

————> Associação
unidirecional

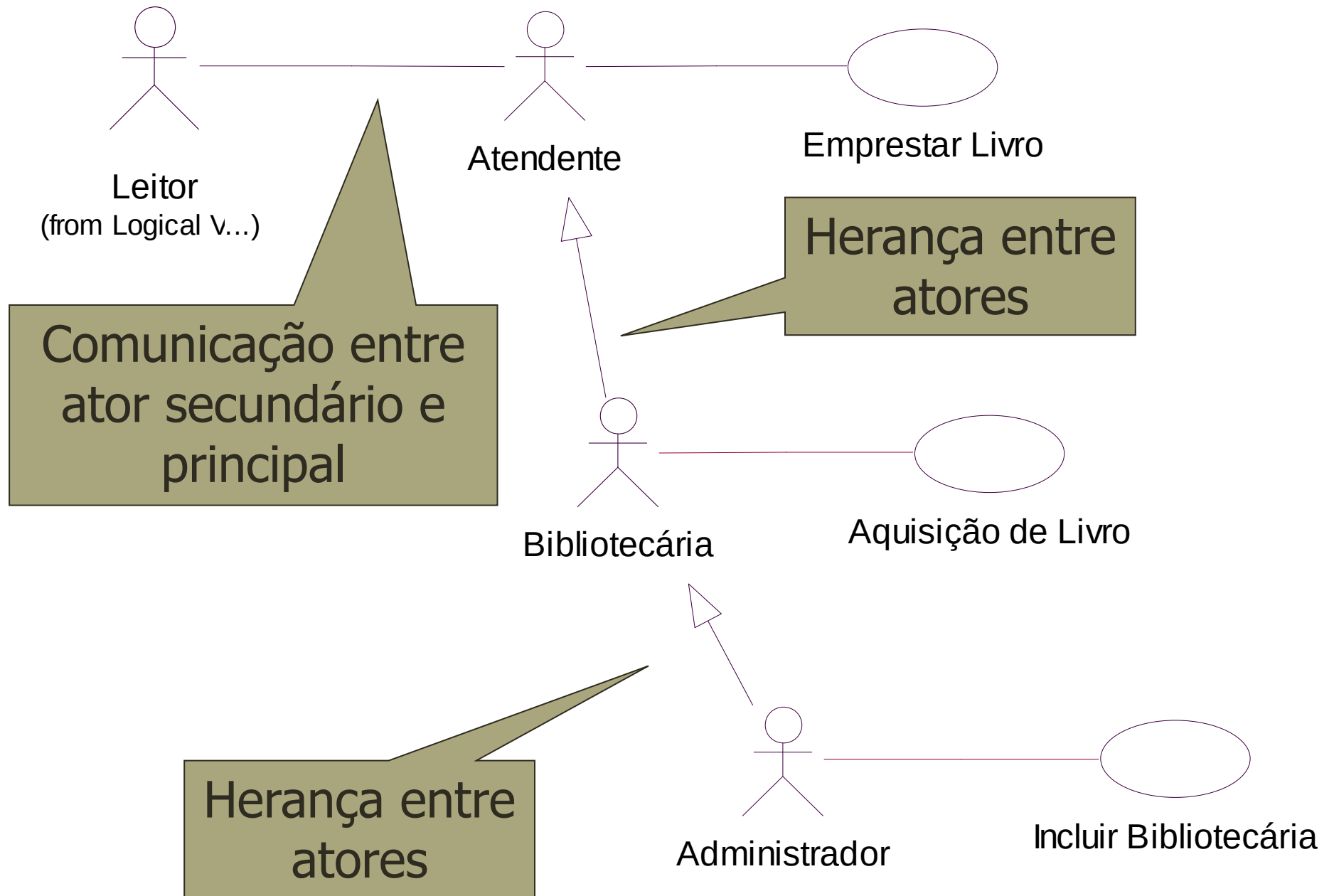
NOTAÇÃO UML PARA DIAGRAMAS DE CASO DE USO



Lê-se: um cliente faz 0 ou mais saques, um saque é feito por um cliente.

Idem para depósito

Multiplicidade da associação



Documentos dos casos de uso

DOCUMENTOS DE CASOS DE USO

Descrição **bastante simples** do caso de uso;

Não **há um modelo padrão** para **especificação** de caso de uso;

Recomenda-se **que seja simples** e de **fácil acesso**.

DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO OU CASOS DE USO TEXTUAIS

Objetivos:

- Mostrar a **sequência típica** de eventos (**cenário de sucesso principal**) e as **sequências alternativas** que podem **ocorrer** durante o caso de uso
- Mostrar **interessados e interesses** do caso de uso
- Mostrar **pré e pós condições**

FORMATOS DE CASOS DE USO TEXTUAIS

Existe três formatos de casos de uso:

Resumido:

- Resumo de **um parágrafo**, apenas com **o cenário de sucesso principal**

Completo ou Expandido:

- **Várias seções**: interessados e interesses, pré-condições, pós-condições
- Cenário de **sucesso principal** e **sequências alternativas**
- **Dois tipos**:
 - **Abstrato**: utilizado na fase de análise, sem considerar muitos detalhes
 - **Concreto**: utilizado no projeto, com mais detalhes

CASO DE USO RESUMIDO OU ALTO NÍVEL

- Contém:

- Identificação do ator que iniciou o caso de uso
- Pré-requisitos (se houver) do caso de uso
- Descrição textual do:
 - Fluxo normal
 - Fluxos alternativos (se houver)

Exemplo:

Caso de uso: “Emprestar Livro”

Visão Geral: A Atendente da biblioteca realiza o empréstimo de um ou mais livros a um leitor apto a emprestar livros. O empréstimo é válido por um determinado período de tempo, de acordo com o tipo de leitor. Os livros são levados pelo leitor, depois de devidamente desmagnetizados, e marcados como “emprestados”.

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

- Elementos do cabeçalho
 - **Nome do caso de uso** com um identificador único (UC1, UC2, UC3...)
 - **Descrição** breve sobre o caso de uso
 - **Ator(es)** envolvidos no caso de uso
 - **Interessados** pelo caso de uso
 - **Pré-condições** para realização do caso de uso
 - **Pós-condições** que representa o estado do sistema após a realização do caso de uso
 - **Requisitos relacionados** com o caso de uso

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

- **Variações Tecnológicas** informa como pode ser feito determinado procedimento
- **Questões em aberto** caso ainda não tenha sido resolvido para o caso de uso.
- **Fluxo principal**
 - Descrição numerada da sequencia de **passos que o ator irá executar** durante a realização do caso de uso.
 - 1...
 - 2...
 - 3...

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

- **Fluxo alternativo**

- Ações que ocorrem dentro do sistema, mas que não correspondem ao fluxo “normal” que o usuário esperava
- Faz referência ao passo que o fluxo alternativo acontece

- **Observações**

- Informações complementares que podem auxiliar no entendimento do caso de uso

CASO DE USO COMPLETO/EXPANDIDO

Operações e Consultas de Sistema

- **[EV]** = Eventos do sistema
- **[RS]** = Resposta do Sistema
- **[IN]** = inclusão de eventos no Sistema em sequência.
- **[OUT]** = Resposta de sistemas em sequência

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Caso de Uso: Emprestar Livro

Ator Principal: Atendente

Interessados e Interesses:

- Atendente: deseja registrar que um ou mais livros estão em posse de um leitor, para controlar se a devolução será feita no tempo determinado.
- Leitor: deseja emprestar um ou mais livros, de forma rápida e segura.
- Bibliotecário: deseja controlar o uso dos livros, para que não se percam e para que sempre se saiba com que leitor estão no momento.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Pré-Condições: O Atendente é identificado e autenticado.

Garantia de Sucesso (Pós-Condições): Os dados do novo empréstimo estão armazenados no Sistema. Os livros emprestados possuem status “emprestado”

Cenário de Sucesso Principal:

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca e diz ao atendente que deseja emprestar um ou mais livros da biblioteca.
2. O Atendente seleciona a opção para realizar um novo empréstimo.
3. O Atendente solicita ao leitor sua carteira de identificação, seja de estudante ou professor.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

4. O Atendente informa ao sistema a identificação do leitor.
5. O Sistema exibe o nome do leitor e sua situação.
6. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
7. Para cada um deles, informa ao sistema o código de identificação do livro.
8. O Sistema informa a data de devolução de cada livro.
9. O Atendente desbloqueia os livros para que possam sair da biblioteca.
10. O Leitor sai com os livros.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Fluxos Alternativos:

(1-8). A qualquer momento o Leitor informa ao Atendente que desistiu do empréstimo. Cancelar a operação

3. O Leitor informa ao Atendente que esqueceu a carteira de identificação.

1. O Atendente faz uma busca pelo cadastro do Leitor e pede a ele alguma informação pessoal para garantir que ele é mesmo quem diz ser.

5. O Leitor está impedido de fazer empréstimo, por ter uma situação irregular. Cancelar a operação.

CASO DE USO COMPLETO - ABSTRATO

Fluxos Alternativos:

8a. O Livro não pode ser emprestado, pois está reservado para outro leitor.

1. O Atendente informa ao Leitor que não poderá emprestar o livro e pergunta se deseja reservá-lo. Cancelar a operação (se for o único livro)

8b. O Livro não pode ser emprestado, pois é um livro reservado somente para consulta. Cancelar a operação

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Caso de Uso: Emprestar Livro

. . . (Igual ao abstrato)

Cenário de Sucesso Principal:

1. O Leitor chega ao balcão de atendimento da biblioteca ...
2. O Atendente **seleciona a opção “Realizar um empréstimo”** no menu principal do sistema de biblioteca.
3. O Atendente solicita ao leitor sua carteira de identificação, seja de estudante ou professor.
4. O Atendente **passa a caneta leitora de código de barras** na carteira de identificação.

CASO DE USO COMPLETO CONCRETO

Janela 1

Empréstimo de Livros

Código do Leitor

Nome do Leitor

Situação ☐ Apto ☐ Pendente

Id do Livro

Buscar...

Emprestar

Livros Empréstados

A points to the 'Código do Leitor' text label.
B points to the 'Nome do Leitor' text label.
C points to the 'Emprestar' button.
D points to the 'Livros Empréstados' list area.
E points to the 'Buscar...' button.

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

5. O Sistema exhibe nos **campos A e B da Janela 1** o nome do leitor e sua situação.
6. O Atendente solicita os livros a serem emprestados.
7. Para cada um deles, o atendente digita no **campo C** o código do livro, **composto de 6 algarismos** e clica no **botão Emprestar** para concretizar o empréstimo.
8. O Sistema exhibe **no campo D da Janela 1** o nome do livro e sua data de devolução.
9. O Atendente passa os livros pelo **desmagnetizador** para que possam sair da biblioteca.
10. O Leitor sai com os livros.

COMO MOSTRAR O RELACIONAMENTO <INCLUDE> NO CASO DE USO TEXTUAL

Caso de Uso: Saque

...

Cenário de Sucesso Principal:

1. O Cliente chega ao balcão do Caixa e solicita uma quantia em dinheiro.
2. O Cliente entrega ao Caixa seu cartão magnético.
3. O Caixa escolhe a opção de saque e passa o cartão magnético pela leitora.
4. O Sistema exibe o nome do cliente e uma mensagem informando se seu saldo é suficiente para sacar a quantia solicitada.
5. Caso haja saldo suficiente, o Caixa entrega o dinheiro ao cliente.
6. Incluir o caso de uso: **Movimento Conta**.
7. O Cliente sai com o dinheiro.

COMO MOSTRAR O RELACIONAMENTO <EXTEND> NO CASO DE USO TEXTUAL

Caso de Uso: Emprestar sem Carteirinha

...

Referências Cruzadas: Extensão do Caso de Uso Emprestar Livro para permitir outra forma de identificação do leitor

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Caso de uso	
Nome do Caso de Uso	UC1 - Gerenciar Acesso ao Software
Descrição	Este caso de uso permite que os atores cadastrados no sistema possam acessar as funcionalidades da aplicação
Ator(es)	Usuário do Sistema
Pré-Condições	Ator deve ter conhecimento do sistema
Pós-Condições	O sistema dá acesso à aplicação e apresenta a página inicial do ator conforme seu perfil.

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Fluxo Principal

1. O ator acessa a página de login da aplicação;
2. O sistema apresenta os seguintes campos a serem preenchidos pelo ator: login (e-mail) e senha;
3. O ator preenche os campos e confirma:
 - Login (e-mail): informação obrigatória que consiste no e-mail cadastrado no sistema. O login deverá ser único para cada ator;
 - Senha: informação obrigatória que deverá conter, no mínimo, 6 (seis) caracteres e poderá conter caracteres especiais.
4. O sistema valida as informações via protocolo de comunicação seguro, dá acesso à aplicação e apresenta a página inicial do usuário conforme seu perfil;
5. O sistema armazena em log as informações da operação realizada: id do usuário, data/hora da operação, IP, nome da página e ação.

CASO DE USO COMPLETO - CONCRETO

Fluxo Alternativo

4a. O Sistema rejeita o login ou senha:

1. O Sistema exibe mensagem de erro na autenticação (volta para o passo 2 do fluxo principal).

4b. O logout é realizado:

1. Quando o ator ficar sem realizar ações no sistema por 15 minutos, seu logout será feito automaticamente.

Observação

No passo 4 do fluxo principal, o sistema irá apresentar a página inicial do ator conforme seu perfil:

- Para o administrador o sistema mostrará uma tela com duas opções. A primeira diz respeito a administração (projetos e usuários) e a outra a visualização de log;
- Para o participante, o sistema mostrará duas opções: uma contendo a lista de projetos alocados a ele e uma para alteração dos dados do usuário.

Exercícios de Fixação

OBS:

- Caso de uso mostra relacionamento entre ator e sistema
- Caso de uso não é uma forma de descrever algoritmos
- Caso de uso deve ser simples e não complexo, desconfie se começar a ficar complexo demais
- Os nomes dos casos de uso deve iniciar com o verbo no infinitivo

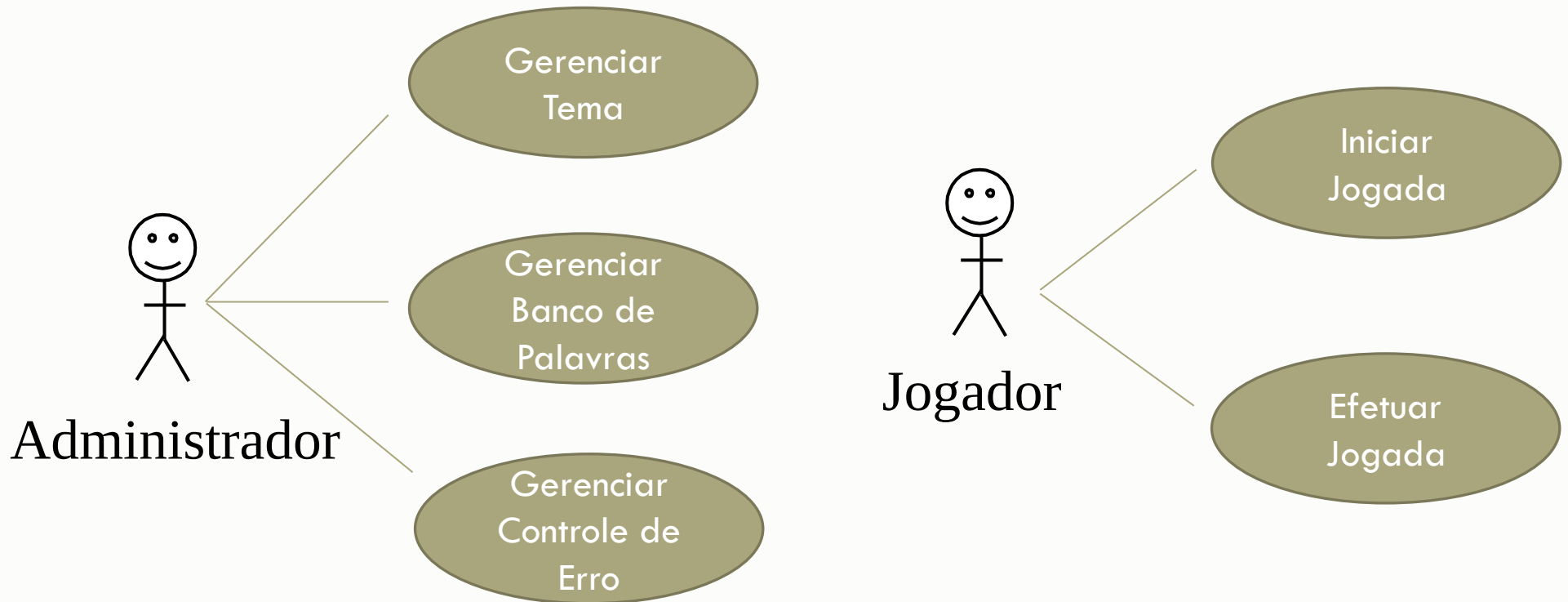
ELABORE O DIAGRAMA DE CASO DE USO

JOGO DE FORCA

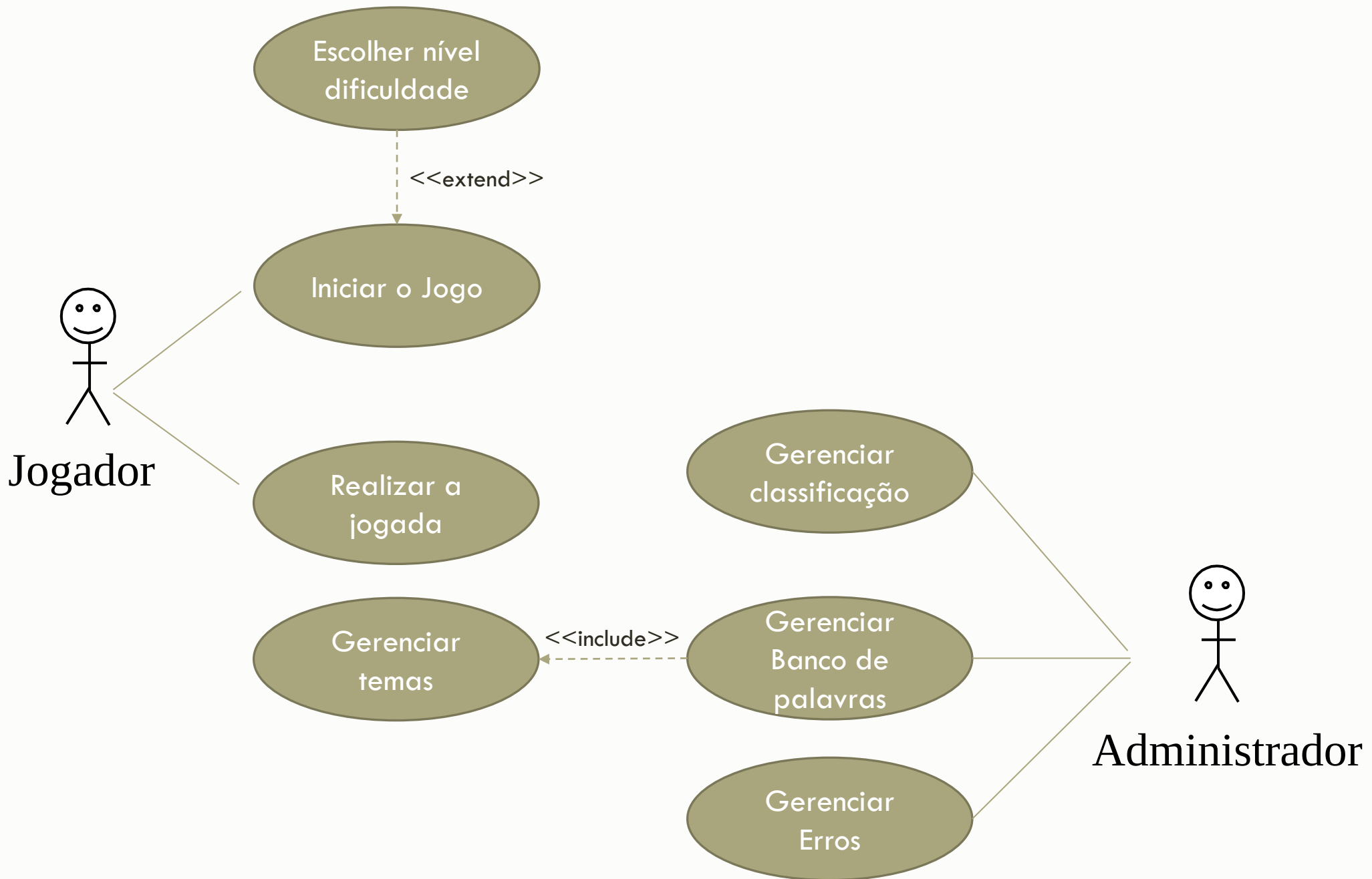
Cristina quer fazer um jogo da forca em computador para os seus filhos e sobrinhos. Os requisitos para o jogo estão a seguir:

- O jogo consiste em se tentar acertar as letras de uma palavra escondida. Se o jogador errar a letra, surge mais um pedaço de um boneco que ao final irá para a forca.
- As palavras ou frases para cada rodada são obtidas de um banco de palavras e frases, que o próprio jogador pode incrementar.
- Cada palavra ou frase pertence a um tema.
- A cada rodada, a aplicação sorteia se mostrará uma, duas ou três palavras, ou uma frase e escolhe aleatoriamente o tema e as palavras (ou frases).
- A palavra (ou frase) é exibida escondida e cada letra acertada desvenda sua posição correspondente.
- Letras erradas são colocadas num quadro e um dos pedaços do boneco aparece.
- O nome do jogador é guardado com seus pontos para fazer parte do quadro de maiores escores. Quando ele acerta a palavra, ganha 100 pontos e, para letra que ficou encoberta, somam-se mais 15 pontos.

Uma possível Resposta



Uma possível Resposta

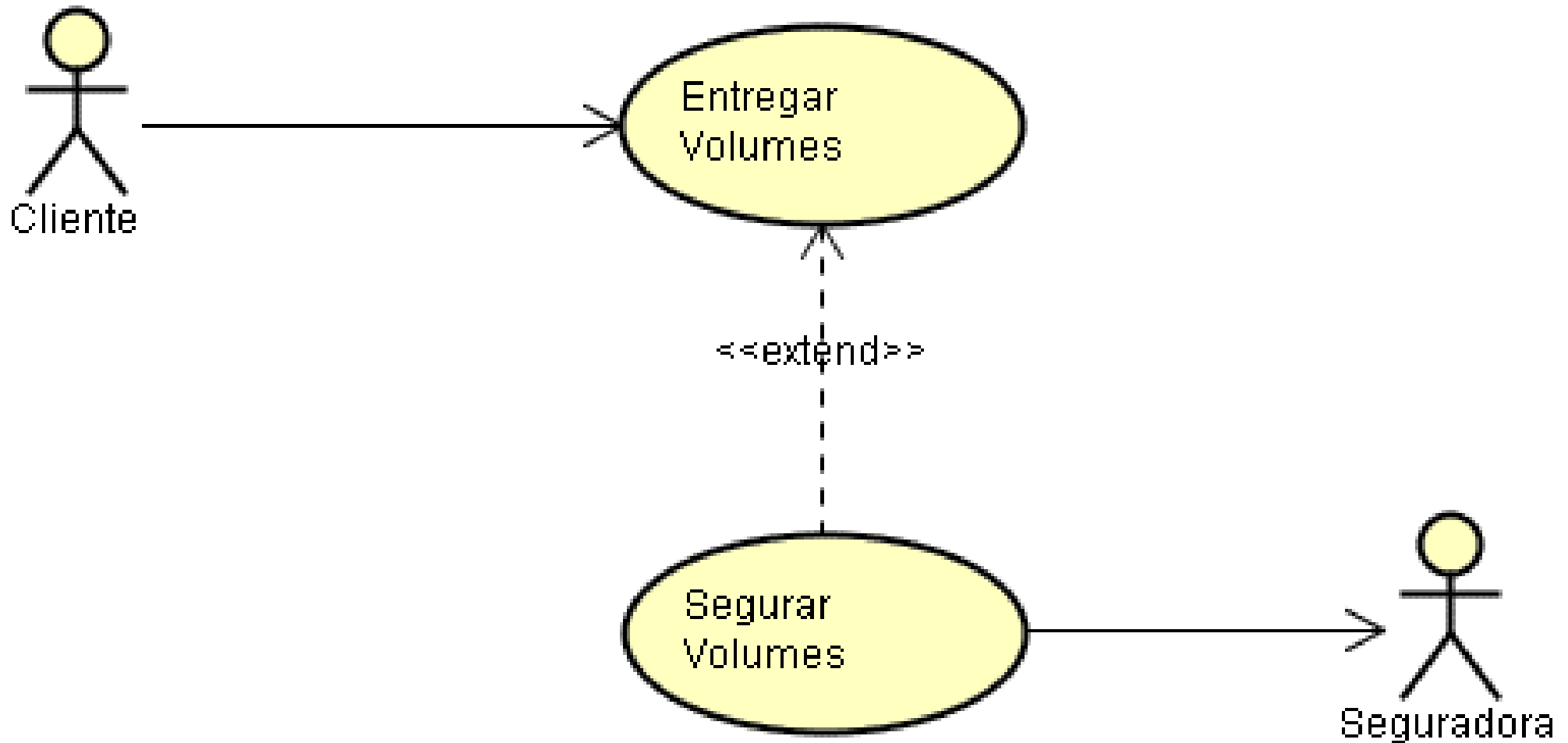


ELABORE O DIAGRAMA DE CASO DE USO

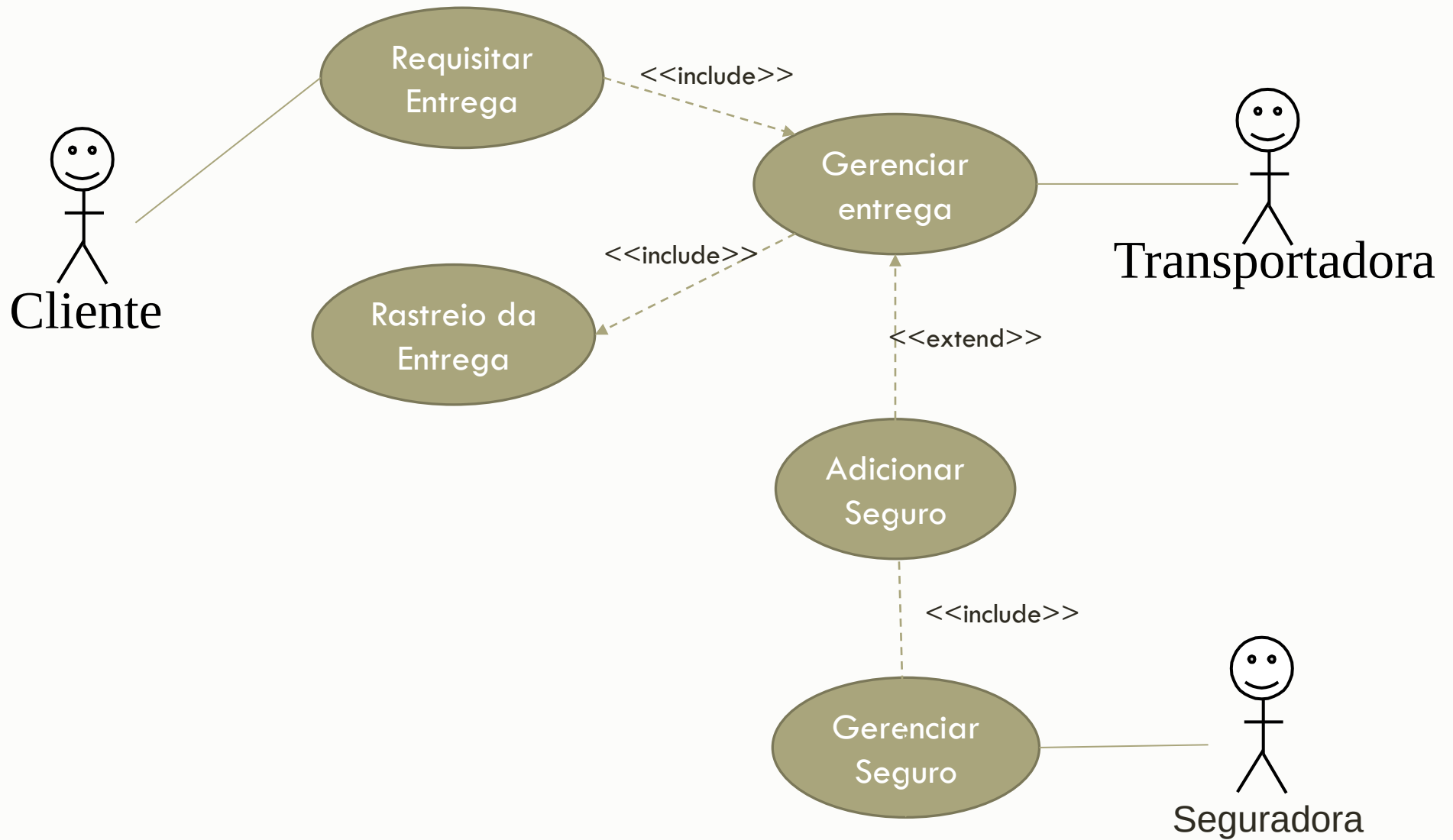
Exercício:

construa um modelo de casos de uso para a seguinte situação fictícia: *"Estamos criando um serviço de entregas. Nossos clientes podem nos requisitar a entrega de volumes. Alguns volumes são considerados de maior valor por nossos clientes, e, portanto, eles querem ter tais volumes segurados durante o transporte. Contratamos uma companhia de seguro para segurar volumes de valor".*

Uma possível Resposta



Uma possível Resposta



REFERÊNCIAS

1. Sommerville, I.; Engenharia de Software. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
2. Wazlawick, R.S., Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
3. Guedes, G. T. A. UML 2 - Uma Abordagem Prática – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469
4. Cockburn, A. Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software, Bookman, 2005.

REFERÊNCIAS

5. Cockburn, A., Writing Effective Use Cases, Addison-Wesley, 2001.
6. Fowler, M e Scott, K., UML Distilled - A Brief Guide to the standard Object Modeling Language, Addison Wesley Longman, 2002
7. Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson, I., Unified Modeling Language User Guide, 2nd Edition, Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.
8. Notas de aula do Prof. Givanaldo Rocha. UFRN
9. Notas de aula do Prof. Lucas Oliveira. USP